

Perancangan dan Implementasi Protokol Keamanan Informasi Pada Sistem *Lost and Found* NEMU IPB

Design and Implementation of Information Security Protocols in the NEMU IPB Lost and Found System

SALMA PUTRI HANIFAH¹, MARSYA HASNA KHAIRUNNISA², LATHIIFA ZAHIRA YAHYA³

Abstrak

Pengelolaan barang hilang dan ditemukan di lingkungan kampus memerlukan sistem yang mampu mencatat laporan secara terstruktur, memvalidasi klaim, dan menyediakan transparansi status bagi civitas akademika. NEMU IPB dikembangkan sebagai sistem informasi barang hilang dan ditemukan berbasis web menggunakan arsitektur tiga lapis: React pada frontend, FastAPI pada backend, dan PostgreSQL sebagai basis data. Penelitian ini berfokus pada perancangan dan implementasi protokol keamanan informasi yang mencakup autentikasi JWT, enkripsi password bcrypt, kendali akses berbasis peran (RBAC), validasi input Pydantic, CORS middleware, HTTPS pada production, activity log sebagai audit trail, serta digital signature berbasis RSA dan hash SHA-256 untuk integritas dokumen serah terima. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing pada seluruh fitur fungsional dan keamanan. Hasil analisis menunjukkan sistem telah memenuhi prinsip confidentiality, integrity, availability, authentication, authorization, dan accounting. Beberapa penguatan yang direkomendasikan meliputi rate limiting, pembatasan CORS pada lingkungan production, backup database berkala, dan pengujian penetrasi lanjutan.

Kata Kunci: Audit Trail, Authentication, CORS, FastAPI, Keamanan Informasi, NEMU IPB, PostgreSQL, React

Abstract

Management of lost and found items on a university campus requires a system capable of recording reports in a structured manner, validating claims, and providing status transparency to the academic community. NEMU IPB was developed as a web-based lost and found information system using a three-tier architecture: React on the frontend, FastAPI on the backend, and PostgreSQL as the database. This study focuses on the design and implementation of information security protocols encompassing JWT authentication, bcrypt password hashing, role-based access control (RBAC), Pydantic input validation, CORS middleware, HTTPS in production, activity logging as an audit trail, and RSA-based digital signatures with SHA-256 hashing for handover document integrity. Testing was conducted using the Black Box Testing method across all functional and security features. Results indicate the system satisfies the principles of confidentiality, integrity, availability, authentication, authorization, and accounting. Recommended enhancements include rate limiting, restricting CORS in the production environment, periodic database backups, and advanced penetration testing.

Keywords: Audit Trail, Authentication, CORS, FastAPI, Information Security, NEMU IPB, PostgreSQL, React

¹ Program Studi Ilmu Komputer, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika, IPB University, Bogor 16680;

*Penulis Korespondensi: Tel/Faks: (0251) 8625584; Surel: saalmaputri@apps.ipb.ac.id

PENDAHULUAN

IPB *University* merupakan perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa yang besar serta aktivitas akademik dan nonakademik yang tersebar di berbagai lokasi kampus. Tingginya mobilitas civitas akademika dalam perkuliahan, organisasi kemahasiswaan, praktikum, penelitian, maupun penggunaan fasilitas umum meningkatkan potensi terjadinya kehilangan dan penemuan barang di lingkungan kampus. Pada praktiknya, informasi mengenai barang hilang dan ditemukan masih disebarkan melalui grup percakapan, media sosial, maupun komunikasi personal, sehingga informasi tidak terdokumentasi dengan baik, sulit ditelusuri kembali, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian status barang.

Permasalahan pengelolaan barang hilang dan ditemukan secara konvensional telah banyak diidentifikasi pada berbagai institusi pendidikan. Adiwijaya dan Nugroho (2024) menjelaskan bahwa pelaporan manual membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya lebih besar dibandingkan sistem terintegrasi berbasis web. Hal ini diperkuat oleh Anggraini et al. (2025) yang menyatakan bahwa ketiadaan sistem terintegrasi menyebabkan proses pencatatan dan pencarian barang menjadi kurang efektif. Penelitian Salsabila *et al.* (2024) juga menegaskan bahwa sistem lost and found berbasis web dapat meningkatkan peluang ditemukannya barang, kenyamanan, keamanan, serta efisiensi pengelolaan informasi di lingkungan kampus.

Selain aspek pengelolaan data, keamanan informasi menjadi faktor penting dalam pengembangan sistem *lost and found*, mengingat sistem tidak hanya menyimpan data barang, tetapi juga identitas pengguna, laporan kehilangan, klaim kepemilikan, riwayat aktivitas, serta dokumen pendukung yang bersifat sensitif. Risiko seperti akses tidak sah, manipulasi data, penyalahgunaan hak akses, dan kebocoran informasi dapat menurunkan kepercayaan pengguna, sehingga penerapan mekanisme keamanan yang memadai menjadi kebutuhan utama dalam pengembangan sistem informasi berbasis web.

Penerapan *Role-Based Access Control* (RBAC), autentikasi pengguna, audit trail, serta perlindungan integritas data merupakan mekanisme yang umum digunakan untuk menjaga keamanan sistem informasi modern. Sahyudi dan Susanto (2025) serta Nasich *et al.* (2025) menunjukkan bahwa RBAC mampu meningkatkan keamanan sistem dan mengurangi pelanggaran akses pada sistem multiuser, sementara Gemawaty dan Yuliani (2024) menegaskan bahwa pengelolaan identitas dan hak akses merupakan komponen utama keamanan sistem informasi.

Keamanan aplikasi web modern juga didukung oleh autentikasi berbasis JSON Web Token (JWT) dan audit trail. Aswintama *et al.* (2025) menunjukkan bahwa JWT merupakan mekanisme autentikasi yang aman dan efisien, sedangkan Febriantika *et al.* (2025) menjelaskan bahwa integrasi RBAC dan audit trail meningkatkan akuntabilitas sistem karena aktivitas pengguna dan administrator dapat ditelusuri kembali saat terjadi insiden keamanan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkan NEMU IPB sebagai sistem informasi barang hilang dan ditemukan berbasis web bagi civitas akademika IPB *University*. Sistem ini mendukung pelaporan kehilangan dan temuan barang, pengajuan klaim, verifikasi admin, pencatatan aktivitas, serta serah terima barang secara digital, dengan penerapan mekanisme

keamanan seperti *JWT Authentication*, *RBAC*, *password hashing* menggunakan *bcrypt*, *activity log* sebagai audit trail, dan *digital signature* untuk menjaga integritas dokumen serah terima. Penerapan mekanisme tersebut diharapkan menghasilkan sistem yang aman, transparan, dan terpercaya dalam mendukung pengelolaan barang hilang dan ditemukan di lingkungan *IPB University*.

METODE

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perancangan dan pengembangan sistem informasi barang hilang dan ditemukan berbasis web bernama NEMU IPB yang ditujukan untuk civitas akademika *IPB University*. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis kebutuhan sistem, perancangan arsitektur perangkat lunak, implementasi *frontend* dan *backend*, pengembangan basis data, penerapan mekanisme keamanan informasi, serta pengujian sistem. Sistem yang dikembangkan mendukung proses pelaporan kehilangan barang, pelaporan barang temuan, pengajuan klaim barang, *dropoff* barang temuan, verifikasi laporan oleh admin, pengiriman notifikasi, pencatatan aktivitas sistem, serta proses serah terima barang secara digital. Fokus utama penelitian adalah penerapan prinsip keamanan informasi yang meliputi *authentication*, *authorization*, *accounting*, *password hashing*, *token validation*, *role-based access control*, *secure communication*, audit trail, dan *digital signature*.

Lingkungan Pengembangan

Pengembangan sistem NEMU IPB memanfaatkan berbagai teknologi yang saling terintegrasi untuk mendukung proses pengembangan antarmuka pengguna, layanan *backend*, pengelolaan basis data, serta implementasi mekanisme keamanan informasi. Pemilihan teknologi dilakukan dengan mempertimbangkan performa, kemudahan pengembangan, skalabilitas, dan keamanan sistem.

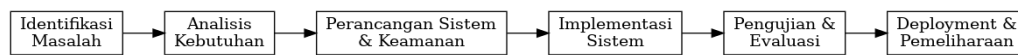
Tabel 1 Komponen teknologi pengembangan NEMU IPB

Komponen	Teknologi/Alat	Kegunaan
<i>Frontend</i>	React.js	Pengembangan antarmuka pengguna berbasis komponen
<i>Backend</i>	FastAPI (Python)	Pengembangan REST API dengan performa tinggi
Basis Data	PostgreSQL	Penyimpanan data relasional utama
ORM	SQLAlchemy	Pemetaan objek Python ke tabel basis data
Autentikasi	JWT (python-jose)	Pengelolaan token autentikasi pengguna
<i>Hashing</i>	passlib (bcrypt)	Pengamanan password pengguna

Enkripsi	<i>cryptography (Fernet)</i>	Enkripsi field sensitif pada basis data
Validasi	Pydantic	Validasi dan serialisasi data pada request/response API
<i>Version Control</i>	Git	Pengelolaan kode sumber dan kolaborasi tim

Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur mulai dari identifikasi permasalahan hingga tahap *deployment* dan pemeliharaan sistem. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan prinsip keamanan informasi yang telah ditetapkan.



Gambar 1 Tahapan Penelitian Sistem NEMU IPB

Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Pengumpulan kebutuhan dilakukan melalui observasi alur kerja pengelolaan barang hilang dan temuan yang ada di lingkungan kampus IPB, serta wawancara dengan calon pengguna sistem. Hasil analisis kebutuhan dirangkum sebagai berikut.

Kebutuhan fungsional sistem meliputi:

1. *Login* dan *logout* dengan manajemen sesi berbasis token JWT.
2. Pembuatan laporan kehilangan dan laporan penemuan barang oleh civitas.
3. Pengelolaan koleksi barang meliputi melihat daftar dan detail barang.
4. Pengajuan dan pembatalan klaim barang menggunakan laporan kehilangan yang valid.
5. Proses *drop off* barang temuan sesuai alur sistem.
6. Verifikasi laporan, klaim, serta kode *pick up/drop off* oleh admin.
7. Pengiriman notifikasi kepada pengguna atas perubahan status.
8. Pencatatan *activity log* untuk seluruh aktivitas penting.
9. Dashboard dan analitik bagi admin.
10. Dokumen serah terima dengan digital signature dan verifikasi.

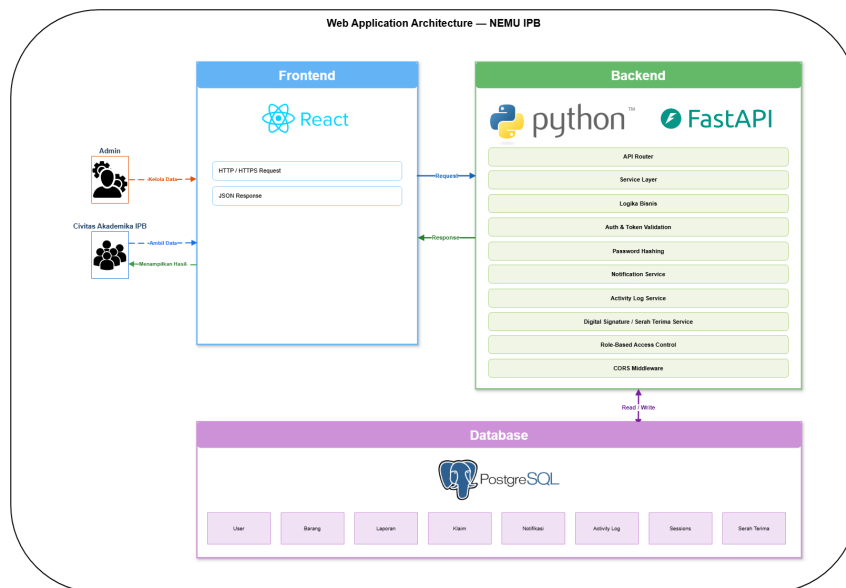
Kebutuhan non-fungsional sistem meliputi:

1. Keamanan: autentikasi, otorisasi berbasis peran (RBAC), validasi token JWT, password hashing bcrypt, validasi input Pydantic, CORS, HTTPS pada lingkungan produksi, dan audit trail.

2. Ketersediaan: sistem dapat diakses oleh civitas dan admin sesuai kebutuhan operasional.
3. Kemudahan penggunaan: antarmuka yang memudahkan pelaporan, pencarian, klaim, dropoff, dan verifikasi.
4. Konsistensi data: perubahan status barang, laporan, dan klaim mengikuti alur yang telah ditentukan.
5. Auditability: seluruh aktivitas penting dapat ditelusuri melalui activity log.
6. Maintainability: struktur router, service layer, models, schemas, dan migration memudahkan pemeliharaan sistem.

Perancangan Sistem dan Keamanan

Tahap perancangan dilakukan dengan menyusun arsitektur sistem, perancangan basis data, serta mekanisme keamanan yang akan diterapkan. Arsitektur sistem menggunakan pola *client-server* tiga lapis yang terdiri atas React sebagai *frontend*, FastAPI sebagai *backend*, dan PostgreSQL sebagai basis data. Komunikasi antara frontend dan backend dilakukan menggunakan REST API berbasis JSON melalui protokol HTTPS.



Gambar 2 Perancangan Sistem NEMU IPB

Pada aspek keamanan, sistem menerapkan mekanisme autentikasi menggunakan JSON Web Token (JWT) untuk memastikan identitas pengguna yang mengakses sistem. Otorisasi diterapkan menggunakan *Role-Based Access Control* (RBAC) untuk membedakan hak akses antara civitas akademika dan admin. Password pengguna diamankan menggunakan algoritma bcrypt sehingga tidak disimpan dalam bentuk *plaintext*. Selain itu, validasi data dilakukan menggunakan Pydantic Schema untuk memastikan setiap data yang masuk sesuai

dengan aturan sistem. Sistem juga menerapkan activity log untuk mendukung audit trail serta digital signature dan document hashing untuk menjaga integritas dokumen serah terima.

Implementasi Sistem

Tahap implementasi dilakukan berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Frontend dibangun menggunakan React.js untuk menyediakan antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif. Backend dikembangkan menggunakan FastAPI untuk menangani proses bisnis sistem, autentikasi pengguna, pengelolaan laporan, verifikasi admin, notifikasi, dan serah terima barang. Basis data PostgreSQL digunakan untuk menyimpan seluruh data sistem dan dikelola menggunakan SQLAlchemy. Untuk menjaga konsistensi skema basis data selama proses pengembangan, digunakan Alembic sebagai alat migrasi basis data.

Pengujian dan Evaluasi Sistem

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* yang berfokus pada kesesuaian keluaran sistem terhadap masukan yang diberikan tanpa memperhatikan struktur internal program. Pengujian dilakukan pada seluruh fitur utama sistem, seperti login, pelaporan kehilangan, pelaporan barang temuan, klaim barang, *drop off* barang, verifikasi admin, notifikasi, dan serah terima digital.

Selain pengujian fungsional, dilakukan pula pengujian keamanan untuk memverifikasi implementasi autentikasi JWT, otorisasi RBAC, validasi input, akses endpoint terproteksi, pencatatan activity log, serta integritas dokumen digital. Hasil pengujian digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian sistem terhadap kebutuhan pengguna dan prinsip keamanan informasi yang diterapkan.

Deployment dan Pemeliharaan

Tahap *deployment* dilakukan dengan menempatkan sistem pada lingkungan produksi menggunakan protokol HTTPS untuk menjamin keamanan komunikasi data. Konfigurasi sensitif seperti DATABASE_URL, SECRET_KEY, dan FERNET_KEY disimpan menggunakan *environment variable* dan tidak disimpan pada repositori kode. Tahap pemeliharaan dilakukan melalui pemantauan *activity log*, pengelolaan migrasi basis data menggunakan Alembic, pembaruan konfigurasi keamanan, serta pengembangan fitur baru berdasarkan kebutuhan pengguna dan hasil evaluasi sistem.

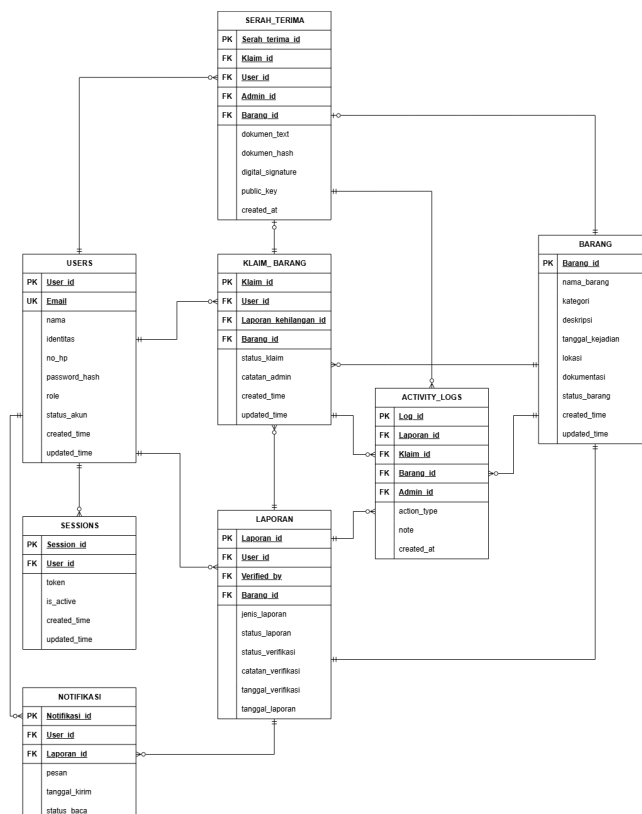
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sistem

NEMU IPB adalah sistem informasi barang hilang dan ditemukan untuk civitas akademika IPB. Alur sistem dimulai ketika civitas melakukan login. Setelah autentikasi berhasil, civitas dapat membuat laporan kehilangan, melaporkan barang temuan, melihat koleksi barang, mengajukan klaim, melakukan *drop off* barang temuan, serta memantau status laporan. Admin berperan dalam validasi dan pengendalian status, yaitu meninjau laporan, menyetujui atau menolak laporan, memverifikasi klaim, memverifikasi *dropoff/pickup*, memperbarui status barang, melihat *dashboard*, serta memantau activity log. Sistem tidak hanya menyediakan proses *lost and found*, tetapi juga membentuk rantai kontrol yang dapat ditelusuri.

Arsitektur Sistem

Arsitektur NEMU IPB mengikuti pola *client-server* dengan pemisahan frontend, backend, dan database. Frontend React mengirim request JSON ke *backend* FastAPI melalui HTTPS. *Backend* memproses *request* melalui API router, melakukan validasi token dan role, meneruskan proses ke *service layer*, menjalankan *business logic*, dan menyimpan atau membaca data melalui SQLAlchemy ke PostgreSQL. Perancangan sistem tidak hanya mencakup arsitektur aplikasi secara keseluruhan, tetapi juga struktur data dan hubungan antar entitas yang digunakan dalam sistem. Pemodelan ini diperlukan untuk memastikan konsistensi data serta mendukung implementasi fitur-fitur utama yang tersedia pada NEMU IPB.



Gambar 3 Perancangan Class Diagram

Implementasi Keamanan Informasi

Penerapan prinsip keamanan informasi pada sistem NEMU IPB dilakukan melalui berbagai mekanisme keamanan yang terintegrasi pada setiap lapisan sistem. Mekanisme tersebut meliputi autentikasi pengguna, pengendalian hak akses, perlindungan kerahasiaan data, pemeliharaan integritas informasi, serta pencatatan aktivitas sebagai audit trail guna mendukung keamanan dan keandalan sistem.

Tabel 2 Implementasi mekanisme keamanan informasi NEMU IPB

Prinsip	Mekanisme	Implementasi pada NEMU IPB
<i>Authentication</i>	<i>JWT Token (python-jose)</i>	Backend menghasilkan JWT access token saat login berhasil. Token divalidasi pada setiap endpoint protected melalui dependency <code>get_current_user</code> menggunakan <code>SECRET_KEY</code> , algoritma JWT, dan expiry token.
<i>Authentication</i>	<i>Password Hashing (bcrypt)</i>	Password pengguna diamankan menggunakan <code>bcrypt</code> melalui <code>Passlib</code> sehingga tidak disimpan dalam bentuk plaintext. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan input terhadap kolom <code>password_hash</code> .
<i>Authorization</i>	<i>Role-Based Access Control (RBAC)</i>	Endpoint admin menggunakan fungsi <code>ensure_admin</code> untuk membatasi akses verifikasi laporan, dashboard, activity log, dan serah terima hanya kepada role admin. Civitas dibatasi pada fitur pelaporan, klaim, dropoff, dan pemantauan status.
<i>Confidentiality</i>	<i>HTTPS & Secret Management</i>	Komunikasi production menggunakan HTTPS. Konfigurasi sensitif (<code>DATABASE_URL</code> , <code>SECRET_KEY</code> , <code>FERNET_KEY</code>) disimpan dalam environment variable dan tidak di-commit ke repositori kode.
<i>Confidentiality</i>	<i>Enkripsi Field Sensitif (Fernet)</i>	Field sensitif pada dokumen serah terima dienkripsi menggunakan encryption service berbasis Fernet untuk mencegah pembacaan data secara langsung dari basis data.
<i>Integrity</i>	<i>Input Validation (Pydantic)</i>	Pydantic schemas memvalidasi seluruh request API meliputi field wajib, tanggal kejadian yang tidak boleh melebihi hari ini, format dokumentasi gambar, serta validasi klaim terhadap laporan kehilangan yang valid.
<i>Integrity</i>	<i>Digital Signature & Document Hashing (RSA + SHA-256)</i>	Service serah terima membuat dokumen, menghitung hash menggunakan SHA-256, membuat digital signature berbasis RSA, menyimpan public key, dan menyediakan endpoint verifikasi signature untuk memastikan dokumen tidak dimodifikasi.
<i>Accounting</i>	<i>Activity Log & Audit Trail</i>	Model <code>ActivityLog</code> dan service <code>admin_activity_service</code> mencatat aktivitas penting seperti <code>approve/reject</code> laporan, <code>update</code> status barang, dan verifikasi <code>pickup/dropoff</code> . Activity log hanya dapat diakses oleh admin.

<i>Availability</i>	<i>Database Migration (Alembic)</i>	Alembic mengelola konsistensi schema database antar environment. Migration mencakup tabel users, sessions, barang, laporan, klaim_barang, notifikasi, serah_terima, activity_logs, dan alembic_version.
<i>Availability</i>	<i>CORS Middleware</i>	Backend FastAPI menggunakan CORS middleware dengan daftar origin valid. CORS berfungsi sebagai kontrol tambahan pada browser, bukan pengganti autentikasi atau otorisasi.

Analisis Risiko dan Mitigasi

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui berbagai potensi ancaman yang dapat memengaruhi keamanan maupun operasional sistem. Setiap risiko kemudian dianalisis berdasarkan dampaknya terhadap sistem dan disertai dengan strategi mitigasi yang sesuai untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan atau pelanggaran keamanan.

Tabel 3 Analisis risiko keamanan dan mitigasi NEMU IPB

Risiko	Dampak	Mitigasi
Mixed content (HTTP/HTTPS)	Frontend HTTPS gagal memanggil backend HTTP; komunikasi tidak aman	Gunakan REACT_APP_API_BASE_URL dengan backend HTTPS final pada production
CORS misconfiguration	API dapat dipanggil dari origin browser yang tidak dikenal	Batasi CORS ke origin frontend valid tanpa wildcard; tetap terapkan token dan RBAC
Secret leakage	Token, database, atau encryption service dapat disalahgunakan	Simpan secret di environment variable/secret manager; jangan commit .env ke repositori
Broken access control	Civitas dapat menjalankan fungsi admin	Terapkan role checking melalui fungsi ensure_admin pada setiap endpoint admin
Token misuse / session expired	Token dicuri atau token kedaluwarsa tetap digunakan	Validasi JWT, expiry token, HTTPS, dan kembangkan invalidasi session server-side menggunakan tabel sessions
Password plaintext	Password langsung terbaca jika database bocor	Gunakan bcrypt password hashing; tidak menyimpan password dalam bentuk plaintext
Data tidak valid	Laporan/klaim tidak sesuai format atau merusak proses	Gunakan Pydantic schema dan validasi pada service layer untuk seluruh request
Schema database tidak sinkron	Endpoint auth, klaim, notifikasi, atau log gagal antar environment	Jalankan Alembic migration dan pantau alembic_version pada setiap deployment
Klaim barang tidak sah	User mengklaim barang tanpa laporan kehilangan valid	Validasi kepemilikan laporan dan status barang pada service klaim sebelum proses diteruskan
Perubahan status tanpa audit trail	Sulit menelusuri tindakan admin	Catat seluruh aktivitas penting pada tabel activity_logs secara otomatis

Hasil Pengujian Keamanan

Pengujian keamanan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme keamanan yang telah diterapkan berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pengujian mencakup aspek autentikasi, otorisasi, validasi input, integritas dokumen, serta pencatatan aktivitas guna mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan yang diterapkan.

Tabel 4 Hasil pengujian keamanan sistem NEMU IPB

Aspek Uji	Skenario Pengujian	Output yang Diharapkan	Status
<i>Authentication</i>	Login dengan kredensial valid	Token JWT dihasilkan	Berhasil
<i>Authentication</i>	Login dengan password salah	Ditolak (401)	Berhasil
<i>Authentication</i>	Akses endpoint protected tanpa token	Ditolak (401)	Berhasil
<i>Authentication</i>	Token kedaluwarsa digunakan	Token tidak valid (401)	Berhasil
<i>Authorization</i>	Civitas mengakses endpoint admin	Ditolak (403)	Berhasil
<i>Authorization</i>	Admin memverifikasi laporan	Verifikasi berhasil	Berhasil
<i>Authorization</i>	Civitas mengklaim menggunakan laporan milik user lain	Klaim ditolak	Berhasil
<i>CORS & HTTPS</i>	Frontend production menggunakan HTTPS	Tidak ada mixed content	Berhasil
<i>Input Validation</i>	Form laporan dikirim tanpa field wajib	Ditolak (422)	Berhasil
<i>Input Validation</i>	Tanggal kejadian diisi dengan tanggal masa depan	Ditolak (422)	Berhasil
<i>Activity Log</i>	Admin menyetujui laporan	Aktivitas tercatat di activity_logs	Berhasil
<i>Activity Log</i>	Civitas mencoba mengakses activity log	Ditolak (403)	Berhasil
<i>Doc Integrity</i>	Verifikasi signature dokumen serah terima	Verifikasi hash dan RSA berhasil	Berhasil

Evaluasi terhadap Prinsip Keamanan Informasi

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, sistem NEMU IPB telah memenuhi enam prinsip keamanan informasi sebagai berikut. Confidentiality dijaga melalui enkripsi Fernet pada field sensitif dokumen serah terima, HTTPS untuk komunikasi, dan secret management berbasis environment variable. Integrity terjaga melalui validasi input Pydantic,

digital signature RSA, dan hash SHA-256 pada dokumen serah terima. Availability didukung oleh konsistensi schema database melalui Alembic migration dan CORS middleware. Authentication diterapkan melalui JWT token dan bcrypt password hashing. Authorization diimplementasikan melalui RBAC dengan pemisahan role civitas dan admin. Accounting didukung oleh activity log yang mencatat seluruh aktivitas penting sebagai audit trail.

Terdapat beberapa keterbatasan yang perlu ditangani pada pengembangan lanjutan, yaitu: konfigurasi CORS production masih menggunakan wildcard sehingga perlu diperketat; rate limiting pada endpoint login belum diimplementasikan sehingga sistem masih rentan terhadap serangan brute force; invalidasi session server-side belum aktif meskipun tabel sessions telah tersedia pada migration; dan pengujian keamanan otomatis masih perlu diperluas.

SIMPULAN

NEMU IPB berhasil dikembangkan sebagai sistem informasi barang hilang dan ditemukan berbasis web untuk civitas akademika IPB University dengan menerapkan protokol keamanan informasi yang komprehensif. Sistem telah mengimplementasikan mekanisme autentikasi JWT, password hashing bcrypt, role-based access control, validasi input Pydantic, CORS middleware, HTTPS pada production, activity log sebagai audit trail, serta digital signature berbasis RSA dengan hash SHA-256 untuk integritas dokumen serah terima. Hasil pengujian *Black Box Testing* menunjukkan bahwa seluruh mekanisme keamanan berfungsi sesuai rancangan, memenuhi prinsip *confidentiality*, *integrity*, *availability*, *authentication*, *authorization*, dan *accounting*. Pengembangan lanjutan disarankan mencakup pengetatan konfigurasi CORS production, penerapan rate limiting pada endpoint login, pengembangan invalidasi session server-side, penambahan monitoring keamanan, pengujian penetrasi, dan backup database berkala.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Shelvie Nidya Neyman, S.Kom., M.Si. dan Endang P. Giri, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pengampu mata kuliah Keamanan Informasi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta wawasan terkait konsep dan implementasi keamanan informasi selama proses pengerjaan proyek. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para asisten praktikum yang telah memberikan pendampingan dan bantuan teknis sehingga proyek dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya AA, Nugroho A. 2024. Perancangan Sistem Lost & Found Di Universitas Nasional Karangturi Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah Komputer Grafis*. 17(2):138–148. DOI: 10.51511/jikg.v17i2.2169
- Anggraini AD, Rahmah FN, Febrianti S, Nopasari N. 2025. System Lost and Found Berbasis Website di Politeknik Negeri Bengkalis. *AICOM: Artificial Intelligence and Computing*.

1(02):44–49. DOI: 10.62341/aicom.v1i02.923

Salsabila ZN, dkk. 2024. Rancangan Sistem Cari dan Temu Barang Hilang di Universitas Udayana Berbasis Website. JNATIA.

Rumalutur MI, Ardiani F. 2024. Implementasi REST API Media Informasi Kehilangan dan Penemuan Barang Berbasis Android. JIMIK.

Sahyudi M, Susanto ER. 2025. Analisis Implementasi Sistem Keamanan Basis Data Berbasis Role-Based Access Control (RBAC) pada Aplikasi Enterprise Resource Planning. SATESI. DOI: 10.54259/satesi.v5i1.3997.

Nasich AK, dkk. 2025. Implementasi Role Based Access Control (RBAC) pada Sistem Informasi Manajemen Pelanggan dan Pembayaran Air. J-PTIHK.

Aswintama P, dkk. 2025. Implementation of Role-Based Access Control, Multi Tenancy, and JWT Authentication in Single Sign-On System. Mandiri Journal.

Febriantika KC, Priamita ZD, Putra AB, Afandi MI. 2025. Integrasi Keamanan API Berbasis RBAC dan Audit Trail pada Backend Sistem Informasi Eksekutif Rekrutmen untuk Optimalisasi Pengambilan Keputusan Strategis. Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek.